


# PROPUESTA

## IMPLEMENTACION WMS SAP

praxisnet

Av. Rosa Toro 1134 Int 201 - San Borja, Lima - Perú
(+51) 987 733 317 carlos.izaguirre@praxisnet.pe
praxisnet.pe

# Contenido


PROPUESTA TÉCNICA ..... 4

1. Objetivo ..... 4

2. Requisitos ..... 4

2.1. Componentes requeridos (arquitectura base) ..... 4

2.2. Requisitos de infraestructura (Cloud) ..... 4

2.3. Infraestructura mínima recomendada: ..... 5

2.4. Dimensionamiento aproximado (10 usuarios WMS) ..... 5

2.5. Requisitos de software y versiones ..... 5

2.6. Requisitos funcionales (WMS / EWM) ..... 6

2.7. Seguridad y accesos (clave con Fiori) ..... 6

2.8. Licencias necesarias ..... 6

2.9. **Accesos** ..... 7

2.10. Consideraciones clave (muy importante) ..... 7

3. Alcance ..... 7

3.1. Gestión de Estructura de Almacén ..... 7

3.2. Procesos Incluidos ..... 7

3.3. Gestión de Unidades ..... 8

4. SAP Fiori (UX) ..... 8

4.1. Implementación de Apps Fiori ..... 8

4.2. Apps incluidas ..... 8

5. Seguridad y Usuarios ..... 8

6. Integraciones ..... 8
6.1. Integraciones estándar ..... 8
6.2. Interfaces ..... 9
7. Datos Maestros ..... 9
8. Migración de Datos ..... 9
9. Pruebas ..... 9
9.1. Tipos de pruebas ..... 9
10. Capacitación ..... 9
11. Puesta en Productivo ..... 9
12. Consideraciones Técnicas ..... 9
13. Responsabilidades ..... 10
14. Consideraciones ..... 11
15. Equipo de trabajo ..... 11
16. Visita Almacenes ..... 11
17. Riesgo / Impacto / Mitigación ..... 12
18. Estimación Servicio de Implementación ..... 13
PROPUESTA ECONÓMICA ..... 14

# 1. Objetivo

Implementar la solución de gestión de almacenes (EWM) integrada en SAP S/4HANA Cloud, habilitando la ejecución de procesos logísticos mediante aplicaciones SAP Fiori, para optimizar la gestión de inventarios, recepción, despacho y control de almacén para 10 usuarios.

# 2. Requisitos

## 2.1. Componentes requeridos (arquitectura base)

- **Core SAP**

✓ SAP S/4HANA (Cloud Private o Public Edition)
✓ SAP EWM (Extended Warehouse Management) embebido o descentralizado
✓ Base de datos SAP HANA

- **Front-end / UX**

✓ SAP Fiori (Launchpad)
✓ SAP Fiori Front-End Server (FES 2022)
  - Compatible con S/4HANA 2020-2022

- **Componentes técnicos adicionales**

✓ SAP Gateway (para servicios OData)
✓ SAP Web Dispatcher
✓ Servidores de aplicación ABAP (ASCS, PAS, etc.)

## 2.2. Requisitos de infraestructura (Cloud)

El dimensionamiento se realizará por carga + roles + procesos por ser el módulo de WMS intensivo.

## 2.3. Infraestructura mínima recomendada:

- **Compute (Cloud)**

✓ Instancias certificadas por SAP (Azure, AWS, GCP)
✓ Separación lógica:
  - DB HANA
  - App Server
  - (Opcional) FES separado

*Máquinas certificadas para HANA

- **Red**

✓ VPC / red privada
✓ Subredes separadas (App, DB)
✓ Firewall (puertos SAP, HANA, Gateway)
✓ Acceso seguro (VPN o Internet controlado)

*Configuración de red y conectividad previo obligatorio

- **Alta disponibilidad (opcional pero recomendado)**

✓ Clustering ASCS
✓ Replicación HANA
✓ Load balancer

## 2.4. Dimensionamiento aproximado (10 usuarios WMS)

| Componente | Recomendación base |
|---|---|
| **HANA DB** | 64–128 GB RAM |
| **App Server** | 16–32 GB RAM |
| **CPU total** | 8–16 vCPU |
| **Storage** | SSD ≥ 1 TB |

⚠️ Importante:
- WMS consume más recursos que FI/SD
- Si usas RF / scanners / integración → aumenta carga

## 2.5. Requisitos de software y versiones

- **Backend**

✓ SAP S/4HANA 2021 o 2022 (recomendado)
✓ ABAP Platform correspondiente

- **Frontend (Fiori)**

✓ SAP FES 2022
✓ SAP_UI 7.57
✓ SAPUI5 (≥ 1.102)

## 2.6. Requisitos funcionales (WMS / EWM)

- **Configuración base**

✓ Estructura organizativa:
  - Warehouse Number
  - Storage Types / Bins

✓ Integración con MM, SD

- **Procesos mínimos**

✓ Recepción (Inbound)
✓ Almacenamiento (Putaway)
✓ Picking / Packing
✓ Despacho (Outbound)

- **Datos maestros**

✓ Materiales
✓ Unidades de medida
✓ Ubicaciones
✓ Business Partners

## 2.7. Seguridad y accesos (clave con Fiori)

✓ Roles PFCG + Catálogos Fiori
✓ Servicios OData activos
✓ Autorizaciones doble capa (backend + Fiori)

## 2.8. Licencias necesarias

✓ Licencia SAP S/4HANA Cloud
✓ Licencia SAP EWM (incluida o adicional según edición)
✓ Licencias por usuario (10 usuarios nominales o concurrentes)
✓ SAP Fiori (incluido en S/4)

## 2.9. Accesos

- ✓ Sistema productivo (PRD)
- ✓ Sistema de calidad (QAS)
- ✓ Sistema de desarrollo (DEV) (opcional según edición Cloud)

## 2.10. Consideraciones clave (muy importante)

- ✓ Fiori puede requerir optimización de roles y apps (impacta rendimiento)
- ✓ WMS implica procesos operativos → validar con usuarios reales
- ✓ Cloud reduce infraestructura, pero no complejidad funcional
- ✓ Para 10 usuarios, lo crítico no es el tamaño sino:
  - número de procesos
  - integración (RF, APIs, etc.)

# 3. Alcance

## 3.1. Gestión de Estructura de Almacén

- ✓ Se habilitará stock room management solo al centro Lurín
- ✓ Definición de:
  - Centro / Almacén
  - Tipos de almacén
  - Secciones y bins (ubicaciones)
- ✓ Estrategias de almacenamiento y picking

## 3.2. Procesos Incluidos

- **Recepción (Inbound)**

- ✓ Recepción contra órdenes de compra
- ✓ Creación automática de tareas de almacén
- ✓ Putaway (ubicación automática/manual)

- **Gestión de Inventario**

- ✓ Consulta de stock en tiempo real
- ✓ Movimientos internos
- ✓ Ajustes de inventario
- ✓ Conteo cíclico (inventarios físicos)

- **Despacho (Outbound)**

✓ Procesamiento de pedidos de venta
✓ Picking
✓ Packing (opcional básico)
✓ Salida de mercancía (PGI)

### 3.3. Gestión de Unidades

Manejo de:

✓ Unidades de manipulación (HU)
✓ Embalaje básico

## 4. SAP Fiori (UX)

### 4.1. Implementación de Apps Fiori

✓ Configuración de Launchpad
✓ Roles para 10 usuarios:
  - Operador de almacén
  - Supervisor

### 4.2. Apps incluidas

✓ Recepción de mercancías
✓ Confirmación de ordenes
✓ Consulta de inventario

## 5. Seguridad y Usuarios

✓ Creación de 10 usuarios
✓ Asignación de roles y autorizaciones
✓ Integración con Identity Provider (opcional)

## 6. Integraciones

### 6.1. Integraciones estándar

✓ MM (Compras)
✓ SD (Ventas)
✓ FI (impacto contable automático)

### 6.2. Interfaces

- ✓ No incluye desarrollos complejos (solo estándar SAP)

## 7. Datos Maestros

Carga y configuración de:

- ✓ Materiales
- ✓ Ubicaciones de almacén
- ✓ Estrategias de almacenamiento
- ✓ Datos de proveedores y clientes

## 8. Migración de Datos

- ✓ Migración inicial de inventario
- ✓ Validación de consistencia

## 9. Pruebas

### 9.1. Tipos de pruebas

- ✓ Unitarias
- ✓ Integrales (E2E)
- ✓ UAT (User Acceptance Test)

## 10. Capacitación

- ✓ Capacitación funcional (usuarios finales)
- ✓ Capacitación técnica básica (key users)

## 11. Puesta en Productivo

- ✓ Plan de cutover
- ✓ Soporte inicial (hypercare)

## 12. Consideraciones Técnicas

- ✓ Uso de mejores prácticas SAP Activate
- ✓ Configuración basada en Best Practices
- ✓ Sin modificaciones al core (Clean Core)
- ✓ Se está considerando una bolsa de 400 horas por personalizaciones que serán ejecutada por el arquitecto ABAP, Esta bolsa será para los desarrollos identificados en el EXPLORE. En el caso que superen se

indicará la cantidad de horas para adquirir una bolsa de horas adicional. De ser menor la cantidad de horas en personalizaciones, será descontado de la bolsa indicada y esto se definiría en la etapa Explore. Estas personalizaciones pueden ser Formularios, reportes y programas.

- ✓ La bolsa de horas puede utilizarse para los otros módulos que estén dentro del proyecto y de ser requeridos por el cliente como para controles de cambio o mejoras adicionales que el cliente necesite realizar durante la marcha del proyecto.

## 13. Responsabilidades

Con el fin de garantizar que los requerimientos sean entregados a tiempo y dentro del presupuesto asignado, PRAXISNET se compromete a suministrar lo siguiente:

### De PRAXISNET

- ✓ Llevar a cabo la etapa de atención de lo detallado en el alcance según lo acordado con Cliente.
- ✓ Asignar el personal idóneo para la ejecución de las actividades relacionadas con el desarrollo y configuraciones del proyecto.
- ✓ Garantizar la calidad del producto entregado.
- ✓ Recibir toda la información solicitada de forma oportuna y con alta calidad para el normal desarrollo de cada una de las fases.
- ✓ Realizar la implementación en las etapas mencionadas en el tiempo estimado.
- ✓ Enviar documentación técnica de los desarrollos/mejoras realizadas en el proyecto

### De CLIENTE:

- ✓ Disponer de líderes funcionales de cada uno de los procesos a implementar, con la disponibilidad requerida, el conocimiento base y la autoridad suficiente para la definición de parámetros, aprobación de funcionalidades entregadas y la ejecución de las demás actividades requeridas, en los tiempos indicados.
- ✓ Recibir toda la información solicitada de forma oportuna y con alta calidad para el normal desarrollo de cada una de las fases.
- ✓ La empresa cuenta con procesos definidos de gestión del talento.
- ✓ Se dispondrá de usuarios clave (Key Users) para validación.
- ✓ Los datos de empleados serán entregados en plantillas estándar.
- ✓ Asignar los accesos solicitados para realizar las actividades de alcance.
- ✓ Brindar las facilidades para el acceso a SAP mediante una PC exclusiva

para el acceso de forma remota

- ✓ Asumir el compromiso de revisar los entregables y aprobarlos en un plazo no mayor a 5 días laborables.
- ✓ Asumir responsabilidad de este proyecto posterior a la ejecución.

# 14. Consideraciones

## 14.1. Consideraciones

- ✓ El cronograma propuesto de cada etapa contempla las fases de la metodología ACTIVATE.

## 14.2. Garantía

- ✓ El plazo de garantía de esta propuesta contempla 60 días después del GO-Live o transporte a productivo de las configuraciones y/o desarrollos realizados.

Se considera como garantía:

- ✓ Los errores detectados en el funcionamiento que estén contemplados en el alcance.

## 14.3. Exclusiones y limitaciones de la garantía:

- ✓ Modificación de los objetos de sistema (Programas diccionario, etc.) por personal externo a PRAXISNET.
- ✓ Procesos o funcionalidades documentación antes mencionada.

## 14.4. Exclusiones de la propuesta

- ✓ Desarrollo ABAP a medida complejo
- ✓ Integraciones con sistemas externos (WMS legacy, IoT, etc.)
- ✓ Automatización avanzada (RF, voice picking, robots)
- ✓ BI avanzado (solo reportes estándar)

# 15. Equipo de trabajo

- ✓ 1 Consultor SAP EWM Sr (21 semanas)
- ✓ 1 Consultor SAP Basis / Cloud (6 semanas)
- ✓ 1 Consultor FI/MM – Integración (6 semanas)
- ✓ 1 Arquitecto Abap/ líder técnico (12 semanas)
- ✓ 1 Consultor PM (6 semanas)

# 16. Visita Almacenes

| Visitas almacén | Días |
|---|---|
| Almacén Lurín | 3 |

## 17. Riesgo / Impacto / Mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|
| Falta de definición de tipos de documentos | Retraso en configuración | Talleres de definición temprana |
| Problemas con el Content Server | Bloqueo de almacenamiento | Validación técnica previa |
| Falta de participación de usuarios clave | Retrasos en validación | Plan de involucramiento |
| Bajo rendimiento en carga de documentos | Impacto en operación | Pruebas de performance |

# 18. Estimación Servicio de Implementación

El tiempo estimado en cronograma 20 semanas + 1 soporte

| ITEM | Actividades | Responsable | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 | Sem11 | Sem12 | Sem13 | Sem14 | Sem15 | Sem16 | Sem17 | Sem18 | Sem19 | Sem20 | Sem21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Inicio del Proyecto** | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Análisis y levantamiento** | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Datos Maestros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Estructura del almacén (Layout) | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Levantamiento de información de entrada de mercancías | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Levantamiento de información de Salidas de mercancías | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Movimientos Internos | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Inventarios | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Diseño de solución** | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | BPD Estructura organizativa | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | BPD Entranda de Mercancía | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | BPD Salida Mercancía | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | BPD Movimientos internos e inventarios | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Configuración/Implementación** | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Configuracion de estructura Organizativa Datos maestros | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Configuración de entrada de mercancia | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Configuración de salida de mercancia | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Configuración Movimientos internos | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Configuración de inventarios | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Pruebas Unitarias** | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | PU de estructura Organizativa Datos maestros | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | PU de entrada de mercancia | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | PU de salida de mercancia | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | PU Movimiento internos | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | PU inventarios | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Ajuste de roles | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | Carga de data para pruebas integrales delta minimo 50% | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Pruebas Integrales** | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | PI de estructura Organizativa Datos maestros | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | PI de entrada de mercancia | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | PI de salida de mercancia | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | PI Movimiento internos/inventarios | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | UAT Pruebas de aceptación de usaurio | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Capacitación** | Praxisnet / Cartavio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | CP de estructura Organizativa Datos maestros | Praxisnet / Cartavio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | CP de entrada de mercancia | Praxisnet / Cartavio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | CP de salida de mercancia | Praxisnet / Cartavio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | CP Movimiento internos | Praxisnet / Cartavio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | CP inventarios | Praxisnet / Cartavio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Documentación/CUTOVER** | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Documentación de configuración | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Actividades de plan cutover | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Cargas iniciales / Preparación mandante | Praxisnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Go-Live** | Praxisnet/Cliente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Soporte post go-live | Praxisnet/Cliente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PROPUESTA ECONÓMICA

## 19. Precio

| Requerimiento | Inversión Total $ |
|---|---|
| Implementación Modulo WMS | USD 69,900 |
| Bolsa de horas x 400 horas (USD 4,000 x 100 horas) | USD 16,000 |
| **TOTAL** | **USD 85,900** |

Los montos están expresados en dólares y no incluye IGV.

## 20. Criterios de Aceptación del Proyecto

20.1. Orden de Compra, firmado por PRAXISNET

20.2. Forma de pago del Proyecto

- Hito 1: Inicio Proyecto – 40%
- Hito 2: Pruebas Unitarias – 30%
- Hito 3: Pruebas Integrales – 20%
- Hito 4: Go Live – 10%
- Bolsa de horas – Pago adelantado por cada 100 horas solicitadas por el cliente.

20.3. Documento de pruebas integrales, firmado por el usuario correspondiente

20.4. Acta de finalización del proyecto, firmado por PRAXISNET.

## 21. Datos para pagos correspondientes RUC: 20566580251

Razón Social: Praxisnet Consulting S.A.C.

Dirección Fiscal: Av. Rosa Toro 1134 Dpto. 201. Urb. Jacarandá – San Borja

Cuentas bancarias:

CUENTA CORRIENTE PRAXISNET

BANCO INTERMEDIARIO : SCOTIABANK

CUENTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA(DOLARES): No. 0005274977

CCI: 009010000005274977O7

CODIGO SWIFT: BSUDPEPL